物性絞り込みによる逆解析方針の比較調査レポート

作成日: 2026-08-20
打ち合わせ想定日: 2026-08-21
対象データ: `processed_main`（5,223行、569列。先頭の説明行を含む）
比較モデル: LightGBM

1. エグゼクティブサマリー

結論

物性を絞って進める方針は妥当である。ただし、物性を分析対象から削除するのではなく、次の3つの役割に分けることを推奨する。

1. **最適化物性**: 候補順位とPareto判定に使う。
2. **制約物性**: 最低限の合否判定に使うが、候補順位を二重に動かさない。
3. **監視物性**: 予測・表示・実測は行うが、初期探索では候補を落とさない。

最初の検証用途には「柔軟・低温用途」を推奨する。

役割	推奨物性	初期条件
最適化物性	脆化温度	-41°C以下
管理目標	硬度 HDA	70 ± 4
制約物性	引張伸び	370以上
監視物性	比重、100%モジュラス、引張強さ	初回は順位に使用しない

データから分かったこと

- 柔軟・低温用途で実測条件を満たす既存例は、硬度＋脆化温度では279件、伸びを加えると255件、比重まで必須にすると92件になる。
- 比重追加による既存合格例の減少は、柔軟・低温用途で64%、バランス型で64%、硬さ・剛性用途で38%である。
- 比重は予測精度が低い物性ではない。OOF MAEは0.0217、目標近傍p90絶対誤差は約0.041で、現在の許容幅0.05〜0.06より小さい。
- 硬度と100%モジュラスのSpearman順位相関は0.948である。両方を同格の最適化軸にすると、類似した方向を二重評価する可能性がある。
- 未知の主PVC＋主可塑剤系列に対する平均R^2は、脆化温度0.705、比重0.741であった。脆化温度は、用途主軸候補として比較的安定している。
- 一方、現在の許容幅にOOF p90誤差を加えた保守判定では、9シナリオすべてで確実合格とみなせる仮想候補は0件であった。モデルは合否保証ではなく、候補順位付けに使用すべきである。

明日の打ち合わせで決めたいこと

1. 比重は製品の必須仕様か、コスト・充填量の代理指標か、単なる監視項目か。
2. 低温用途で最も価値を決める物性は、本当に脆化温度か。
3. 初回試作を4〜5配合実施できるか。
4. 原料併用不可、総配合量、加工性、法規、在庫・調達性の必須条件は何か。
5. 実測の合格基準と、モデルに許容する誤差はどの程度か。

2. 現状と今回の比較範囲

現在の逆解析は、配合から物性を予測する順方向モデルを採点器として使い、同じ主PVC・主可塑剤系列の既存配合を補間して仮想候補を作る方式である。

現時点で、次の処理は一通り動作している。

- Random Forest、XGBoost、LightGBMによる順方向予測
- 通常分割、OOF、材料系列グループでの評価
- 用途別目標の重み付きスコア
- Pareto最適候補の抽出
- 材料系列の重複を抑えた候補推薦
- 親配合との差分CSV出力

今回の比較では、モデル・乱数・候補生成条件を揃え、各用途で2物性、3物性、現行4物性を比較した。

項目	設定
モデル	LightGBM
木の本数	800
OOF	5分割、800本
材料系列評価	主PVC＋主可塑剤、5分割、400本
起点配合	主目標に近い30件
相手配合	起点ごとに5件
補間比率	25%、50%、75%
乱数	42

3. 実測データの条件通過数

3.1 段階的に物性を追加した結果

用途	2物性	3物性	現在の4物性
柔軟・低温	硬度＋脆化温度: 279件	＋伸び: 255件	＋比重: 92件
硬さ・剛性	硬度＋100%M: 211件	＋引張強さ: 168件	＋比重: 104件
バランス型	硬度＋100%M: 374件	＋脆化温度: 235件	＋比重: 85件

分母となる全物性実測済み行数は、柔軟・低温用途で2,524→2,467→2,456件、硬さ・剛性用途で2,851→2,845→2,829件、バランス型で2,851→2,494→2,483件である。

したがって、柔軟・低温用途と硬さ・剛性用途では、物性を減らしても学習・探索ライブラリは大幅には増えない。主な効果は、欠損行の回収ではなく、仕様による候補の落としすぎを防ぐことである。

3.2 比重の位置づけ

比重を追加したときの合格例の減少率は次の通りである。

用途	3物性合格	4物性合格	減少率
柔軟・低温	255	92	63.9%
硬さ・剛性	168	104	38.1%

用途	3物性合格	4物性合格	減少率
バランス型	235	85	63.8%

比重が必須仕様なら、候補が減ること自体は問題ではない。必須でない場合に、比重の初期仮説だけで有望候補を落とすことが問題となる。

4. 物性間の重複とトレードオフ

Spearman順位相関の主な値を示す。

組み合わせ	相関	解釈
硬度－100%モジュラス	0.948	非常に強い同方向。二重評価に注意
硬度－脆化温度	0.795	硬い材料ほど脆化温度が高い傾向
硬度－引張伸び	-0.761	硬さと伸びの強いトレードオフ
100%M－脆化温度	0.780	剛性と低温特性のトレードオフ
引張伸び－脆化温度	-0.738	伸びが高い材料ほど低温側に強い傾向
引張強さ－比重	0.080	単純な順位相関はほぼない

相関は因果関係を示すものではない。ただし、候補スコアの設計では、相関が非常に高い物性を同じ重みで足し合わせない方が解釈しやすい。

5. 予測モデルの信頼性

5.1 全体OOF評価

物性	有効行	OOF MAE	p90絶対誤差	R^2
硬度 HDA	3,046	3.35	7.80	0.834
100%モジュラス	3,838	1.06	2.53	0.842
引張強さ	3,930	1.57	3.54	0.805
引張伸び	3,892	23.89	50.80	0.709
脆化温度	3,392	3.11	6.72	0.816
比重	5,088	0.0217	0.0471	0.855

5.2 柔軟・低温目標近傍の誤差

物性	目標・許容	近傍件数	局所MAE	局所p90誤差
硬度	70 ± 4	685	3.12	7.39
脆化温度	-41 ± 4近傍	965	2.63	5.88
引張伸び	370 ± 40近傍	1,711	20.27	44.38
比重	1.34 ± 0.06	2,306	0.0183	0.0409

硬度、脆化温度、引張伸びはいずれもp90誤差が現在の許容幅を超える。比重だけはp90誤差が許容幅内である。

5.3 未知の材料系列への評価

主PVC＋主可塑剤の組み合わせを学習側と評価側で分離した結果を示す。

物性	平均MAE	平均R^2	最悪分割R^2
硬度 HDA	5.32	0.641	0.548
100%モジュラス	1.70	0.600	0.466
引張強さ	2.81	0.549	0.492
引張伸び	33.38	0.505	0.247
脆化温度	4.02	0.705	0.689
比重	0.0334	0.741	0.704

候補は同一材料系列内の補間なので、通常のOOF評価が直接の目安になる。ただし、将来新しいPVC・可塑剤系列へ広げる場合は、特に伸び、引張強さ、100%モジュラスの予測に注意が必要である。

6. 2・3・4物性の逆解析比較

6.1 仮想候補の通過状況

用途	物性数	仮想候補	予測上合格	合格率	Pareto候補
柔軟・低温	2	441	67	15.2%	3
柔軟・低温	3	441	59	13.4%	3
柔軟・低温	4	441	25	5.7%	13
硬さ・剛性	2	432	65	15.0%	2
硬さ・剛性	3	432	43	10.0%	2
硬さ・剛性	4	432	33	7.6%	11
バランス型	2	414	110	26.6%	4
バランス型	3	414	73	17.6%	6
バランス型	4	414	37	8.9%	30

物性を追加すると予測上の合格率は一貫して低下する。一方、4物性では目的間のトレードオフが増えるため、Pareto候補数は増える。Pareto候補が多いことは合格候補が多いことを意味しない。

6.2 上位候補の入れ替わり

3物性と4物性の上位5候補の共通数は次の通りであった。

用途	共通候補	Jaccard重複率
柔軟・低温	1件	0.111
硬さ・剛性	1件	0.111
バランス型	0件	0.000

比重を加えると、単に候補数が減るだけでなく、上位候補そのものが大きく変わる。比重の扱いは、重みの微調整ではなく、事業・製品仕様として決める必要がある。

6.3 保守的な合格判定

各予測値について、OOF p90絶対誤差分だけ悪い方向にずれても全条件を満たすかを確認した。その結果、9シナリオ、全仮想候補で該当は0件であった。

これは候補が使えないことを意味しない。現在のモデルと許容幅では、予測だけで合格保証できないことを意味する。実務上は次の使い方が適切である。

- 予測値の小数点以下で候補の優劣を決めない。
- 異なる材料系列から複数候補を選ぶ。
- 目標境界付近の候補を切り捨てず、実測で比較する。
- 実測結果を追加して局所誤差を更新する。

7. 柔軟・低温用途の比較候補

以下は会議で実験対象を相談するための解析候補であり、実験確定処方ではない。原料併用可否、総配合量、加工性、コスト、法規、在庫を未確認である。

区分	親配合A / B	A比率	主PVC	主可塑剤	硬度	伸び	脆化温度	比重
現行4物性 A	CP0000000001019 / CP0000000000549	0.75	PVC1300	DOP	69.88	424.95	-41.46	1.310
現行4物性 B	CP0000000000530 / CP0000000000531	0.75	PVC1300	DINP	68.75	428.14	-42.72	1.336
3物性 C	CP0000000001470 / CP0000000003310	0.25	PVC1300	DOP	69.43	428.43	-42.19	1.319
3物性 D	CP0000000000530 / CP1000000010112	0.50	PVC1300	DINP	70.90	421.20	-44.81	1.281
低比重チャレンジ E	CP0000000000861 / CP0000000000858	0.75	PVC1300	DINP	70.02	428.19	-43.85	1.224

候補Eは3物性スコアでは最上位だが、現在の比重条件から大きく外れる。比重が必須なら除外し、軽量化が価値になるなら比較対象にする。これが明日の打ち合わせで最も重要な仕様判断の一つである。

8. 推奨する実験計画

8.1 初回の4〜5配合

枠	推奨内容	目的
基準品	既存の社内標準または実績配合1件	測定・加工条件の基準
現行候補	上表A、B	現在の4物性方式を検証
絞り込み候補	上表C、D	3物性方式で得られる追加候補を検証
任意チャレンジ	上表E	比重を監視にした価値を検証

試作数が5件までなら、基準品＋A〜Dを優先する。比重を必須としない合意が得られた場合のみ、Dまたは他候補とEを入れ替える。

8.2 測定の段階分け

1. **一次評価**: 硬度、脆化温度、引張伸び、加工可否。
2. **二次評価**: 一次評価上位2〜3件について、比重、100%モジュラス、引張強さ、コスト・法規・在庫を確認する。
3. **学習更新**: 実測値を`processed_main`へ戻し、局所MAE、候補順位、外れ原因を再確認する。

8.3 初回実験の成功判定

- 絞り込み候補から、硬度と伸びを維持しながら現行候補以上の脆化温度を示す配合が得られる。
- 予測順位と実測順位が完全一致しなくても、上位群が基準品より良い方向を示す。
- 予測誤差が既存の局所p90誤差を大きく超える候補について、原料系列・加工条件・入力データの原因を説明できる。
- 実験後に、比重を必須・制約・監視のどれに置くべきか判断できる。

9. 実装上の改善点

今回の調査中に、比較結果へ影響する次の2点を修正した。

1. Pareto候補が要求件数未満の場合、全候補から不足分を補充する意図だったが、実際にはPareto集合内だけで補充していた。2物性・3物性で5候補に届かないため、材料系列を分散しながら全候補から補うよう修正した。
2. 比重1.29、1.39など許容境界ちょうどの値が、浮動小数点丸めによって不合格になる場合があった。判定の意味を変えない微小許容を追加した。

次の実装では、`DesignBrief.preferences`を以下に分けることを推奨する。

```
objectives   : design_scoreとPareto判定に使う
constraints  : 合否・警告に使う
monitors     : 予測・表示だけ行う
```

現在は1つの`preferences`がモデル学習対象、候補ライブラリ条件、スコア、Pareto、合否を兼ねている。役割を分けることで、物性を絞っても他物性の悪化を見落とさない設計になる。

10. 打ち合わせ用の進行案

1. 現状の逆解析は「候補推薦まで動く」ことを共有する。
2. 比重追加で既存合格例が255→92件へ減る事実を示す。
3. 比重はモデル精度の問題ではなく、仕様判断の問題であることを説明する。
4. 柔軟・低温用途で、脆化温度を主軸、硬度を管理、伸びを制約、比重等を監視とする案を提示する。
5. 比較候補A〜Eを見せ、原料・加工・法規面から除外条件を聞く。
6. 初回試作数、測定項目、結果返却時期、データ取り込み方法を決める。

付録A. 再現方法

比較結果は次のコマンドで再生成できる。

```
python3 scripts/analyze_property_scope.py
```

このMarkdownを修正した後、次のコマンドでPDFへ再エクスポートできる。

```
python3 scripts/build_property_scope_report.py
```

PDFは `output/pdf/property_scope_meeting_report_2026-08-21.pdf` に出力される。Markdown印刷用の書式は `docs/markdown_report.css` で調整できる。

主な出力:

- outputs/property_scope/historical_funnel.csv
- outputs/property_scope/oof_metrics.csv
- outputs/property_scope/target_region_metrics.csv
- outputs/property_scope/grouped_metrics.csv
- outputs/property_scope/scenario_metrics.csv
- outputs/property_scope/scenario_top_candidates.csv
- outputs/property_scope/candidate_overlap.csv

付録B. 解釈上の注意

- 仮想候補は既存配合の補間であり、実測配合ではない。
- 相関は因果関係を意味しない。
- p90絶対誤差は経験的なスクリーニング幅であり、厳密な予測区間ではない。
- 現在の目標値・許容幅・重みは初期仮説であり、企業側の製品仕様が優先される。
- 候補を実験へ進める前に、配合担当者による処方レビューが必要である。